Chap 4 – Les ondes mécaniques.

Feuille d'exercices

Applications directes

I – Propagation d'une onde mécanique progressive

Exercice 1 – L'orage

Lors d'un orage, Léa voit un éclair, puis entend le tonnerre 4,5 s plus tard. La lumière se propage si vite que l'on considère qu'elle parvient à Léa instantanément.

Donnée : célérité du son dans l'air : $v = 340\ m{\cdot}s^{-1}$.

1. Le son et la lumière sont-ils des ondes mécaniques ? Justifier.

2. À quelle distance de Léa la foudre est-elle tombée ?

Exercice 2 – La ola

Dans des gradins, les spectateurs sont assis à 1,0 m les uns des autres. À la date $t = 0$, le spectateur assis à la position $x = 0$ se lève puis se rassoit : la ola démarre. À la date $t = 2{,}0$ s, elle atteint le spectateur assis à la position $x = 2{,}0$ m.

1. Les spectateurs changent-ils de place au passage de la ola ?

2. Calculer la célérité v de la ola.

3. Avec quel retard τ, par rapport au premier spectateur, le spectateur assis à la position $x = 7{,}0$ m se lève-t-il ?

II – Onde mécanique périodique

Exercice 3 – Le robinet qui goutte

Un robinet mal fermé goutte au rythme régulier de 50 gouttes par minute au-dessus d'une bassine d'eau. Des rides circulaires se propagent à la surface de l'eau.

1. Calculer la période T des chutes de gouttes.

2. En déduire la fréquence f de l'onde.

3. Une feuille flotte à la surface de l'eau. Avec quelle période monte-t-elle et descend-elle ?

Exercice 4 – Lire une période



Une onde sinusoïdale se propage le long d'une corde. Le graphique ci-contre représente l'évolution au cours du temps de l'élongation y d'un point M de la corde.

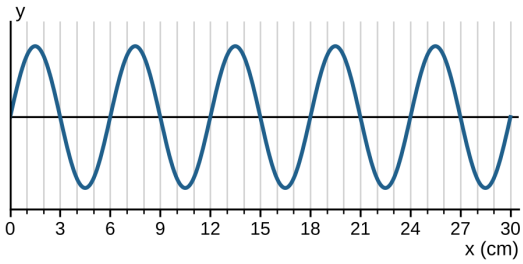
1. Ce graphique met-il en évidence la périodicité temporelle ou la périodicité spatiale de l'onde ?

2. Déterminer le plus précisément possible la période T de l'onde.

3. Calculer sa fréquence f.

III – Longueur d'onde

Exercice 5 – Lire une longueur d'onde



Le graphique ci-contre représente l'aspect d'une corde, à un instant donné, le long de laquelle se propage une onde sinusoïdale.

1. Ce graphique met-il en évidence la périodicité temporelle ou la périodicité spatiale de l'onde ?

2. Déterminer le plus précisément possible la longueur d'onde λ.

Exercice 6 – La houle

Au large, une houle de période T = 8,0 s se propage à la surface de la mer avec une célérité v = 12 m·s^{-1}.

1. Calculer la fréquence f de la houle.

2. Calculer la longueur d'onde λ de la houle, c'est-à-dire la distance entre deux crêtes successives.

Exercices bilan

Exercice 7 – Perturbation le long d'une corde

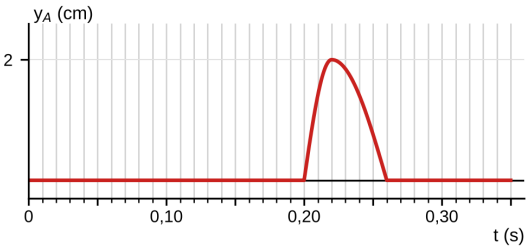
À la date t = 0, on crée une perturbation à l'extrémité S d'une longue corde tendue horizontalement. Un capteur enregistre l'élongation y_A d'un point A de la corde situé à la distance SA = 3,00 m de S.

1. Pourquoi parle-t-on d'onde mécanique progressive ? Le point A se déplace-t-il le long de la corde ?

2. Déterminer la date t_A à laquelle la perturbation atteint le point A.

3. Calculer la célérité v de la perturbation.

4. Pendant quelle durée Δt le point A est-il en mouvement ?



5. Un point B de la corde est situé 1,50 m après le point A. Calculer le retard τ du point B par rapport au point A, puis la date t_B à laquelle le point B commence à bouger.

6. Représenter l'allure de la corde à la date t′ = 0,10 s, en précisant les positions du début et de la fin de la perturbation le long de la corde.

Exercice 8 – Ondes à la surface d'une cuve à ondes

Dans une cuve à ondes, une réglette fixée à un vibreur frappe la surface de l'eau avec une fréquence f = 15 Hz. Des rides rectilignes se propagent à la surface de l'eau. À un instant donné, on mesure une distance d = 7,5 cm entre la 1re et la 6e crête.

1. L'onde est-elle périodique ? Justifier, puis calculer sa période T.

2. Déterminer la longueur d'onde λ. Pourquoi mesurer la distance entre la 1re et la 6e crête plutôt qu'entre deux crêtes voisines ?

3. Calculer la célérité v de l'onde.

4. Un point M de la surface de l'eau est situé à 3,0 cm de la réglette. Avec quel retard τ reproduit-il le mouvement de la réglette ?

5. En eau peu profonde, la célérité des ondes à la surface de l'eau est donnée par la relation $v = \sqrt{g \times h}$ où h est la hauteur d'eau (en m) et g = 9,8 N·kg^{-1}. En déduire la hauteur d'eau h dans la cuve.

6. On double la fréquence du vibreur sans modifier la hauteur d'eau. La célérité de l'onde est-elle modifiée ? Que devient la longueur d'onde ?